

Bugün güne ai destekli rapor analizim için araştırmalar ile başladım. Daha sonra ekibimin pazartesi rutin toplantılarına katıldım. Prejelerinin defactlerini dinledik, böylece gerçek hayat projelerinin geliştirilmesinde ekipdeki insanların rolleri, sürecin işleyici ve teknik terimler hakkında bilgi sahibi oldum. Daha sonra biz stajyerler olarak geçen hafta yaptıklarımızı gösterdik. Ben geliştirdiğim evaluation api'larından bahsettim. Bu hafta yapacağım şeylerden biraz bahsettim ve managerimiz Özlem Hanım mezun olmadan önce takım çalışmasında karşımıza çıkabilecek conflict gibi hataları deneyimlememiz için herkesin ortak bir süreç üzerinden ilerlemesinin de bize katkı sağlayabileceği konusunda fikir verdi. Daha sonra stajda amacım, stajyerlerin her gün yazdığı PDF raporlarını ve bazı sorulara verdikleri cevapları analiz edebilen bir yapay zekâ servisi geliştirmektir. Bu servisi FastAPI kullanarak bağımsız bir mikroservis gibi tasarladım. Raporlardan duygu analizi, özet çıkarma ve anahtar kelime bulma gibi özellikler ekleyip, mentorlara daha anlamlı içgörüler sunabilmeyi hedefledim. Sürekli hata aldım hatta bir noktada projeyi yeniden oluşturdum çünkü transformers kütüphanesi modelleri indirmeye çalıştığında sürekli olarak OSError hatası alındı. Hata mesajı, belirtilen model isimlerinin geçerli olmadığını iddia ediyordu, ancak model isimlerinin Hugging Face web sitesinde mevcut ve doğru olduğu teyit edilmişti. Yeni oluşturduğum projede “LanternAnalytics” adında bir klasör açtım ve içine sanal ortam oluşturdum. Böylece bağımlılıkları sistemden ayrı tutabildim. Proje düzenli olsun diye klasörleri parçalara ayırarak modüler bir yapı kurmaya çalıştım. Ardından FastAPI ile temel bir API iskeleti yazdım. Gelen verilerin doğruluğunu kontrol etmesi için Pydantic modelleri ekledim. PDF dosyalarını işlemek için pdfplumber kütüphanesini yükledim ve raporlardan metin çıkaran bir fonksiyon yazdım. Daha sonra hem PDF dosyası hem de metin kabul eden /analyze adında bir endpoint oluşturdum.

Öğleden sonra yapay zekâ tarafına geçtim. Hugging Face'in transformers kütüphanesini kullanarak Türkçe için birkaç model entegre ettim. Duygu analizi için “savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased” modelini, özetleme için “google/mt5-small” modelini, anahtar kelime çıkarma içinse basit bir kural tabanlı yöntem denedim. Bu modellerden gelen sonuçları, mentorların anlayabileceği şekilde JSON çıktısına dönüştürdüm.

Gün boyunca birçok hata ile uğraştım. İlk olarak uvicorn hiç çalışmadı, meğer sanal ortam aktif değilmiş. Onu. venv\Scripts\activate komutuyla çözdüm. Daha sonra API'yi test ederken sürekli 500 hatası aldım ama terminalde hata görünmüyordu. Sonradan anladım ki --reload parametresi bazı hataları gizliyormuş, onu kapatınca gerçek hataları görebildim. Bir başka sorun da modellerin giriş limiti oldu. 512 token sınırı yüzünden uzun metinleri işleyemedi, önce kendim kısaltmayı denedim ama olmadı. Sonrasında truncation=True parametresini ekleyerek modele bunu otomatik yaptırmayı öğrendim. Bazı modeller 401 hatası verdi, çünkü erişim kısıtlıydı. O yüzden daha güvenilir ve açık modeller kullanmanın daha doğru olduğunu anladım. Bir model de protobuf kütüphanesi olmadığı için çalışmadı, onu da sonradan yükleyerek çözdüm.

Sonuç olarak bugün servis çalışır hale geldi. Artık PDF ve metin alıp analiz ediyor ve JSON çıktısı üretiyor. Gün biraz yorucuydu ama çok şey öğrendim. Hem FastAPI ve Python'u daha iyi kavradım hem de hata ayıklama konusunda sabırlı olmayı deneyimledim. Ayrıca yapay zekâ modellerinin sınırlarını ve pratikte nasıl ayarlanması gerektiğini de görmüş oldum.